الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الأستاذ عماني إبراهيم — مستوى: السنة الرابعة متوسط

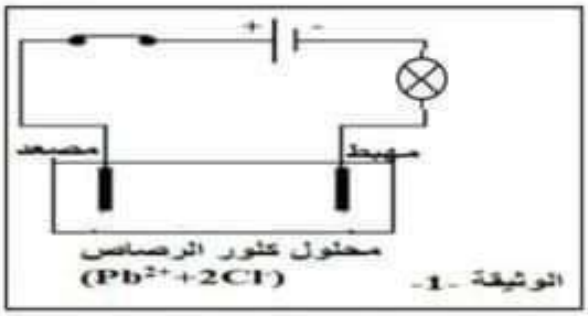
الفرض الثالث في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا — المدة: ساعة و نصف

نموذج 01

التمرين الأول:

أحضر خالد محلولين شاردين ، المحلول الأول هو محلول كلور الرصاص (Pb^{+2} ; $2Cl^-$) والمحلول الثاني مجهول يريد أن يتعرف على الأفراد الكيميائية الذي يحتوي عليها فقام بمايلي :

I- وضع كمية من محلول كلور الرصاص (Pb^{+2} ; $2Cl^-$) في وعاء التحليل الكهربائي البسيط مسرياه من الغرافيت كما هو موضح في **الوثيقة - 1 -**



الوثيقة - 1 -

1 - صف مايحدث عند غلق القاطعة .

2 - أكتب معادلات التفاعل عند كل مسرى ، ثم استنتج المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث بالصيغتين : الشاردية والإحصائية .

II- لمعرفة المحلول المجهول (المحلول الثاني) قسمه إلى أنبوبي اختبار ، فسكب في الأنبوب الأول قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم **NaOH** فتشكل راسب أزرق ، وسكب في الأنبوب الثاني قطرات من محلول كلور الباريوم **BaCl2** فيتشكل راسب أبيض . كماهو موضح في **الوثيقة - 2 -**



الوثيقة -2-

1 - أذكر الأفراد الكيميائية التي تم الكشف عنها.

2 - اكتب الصيغة الشاردية والإحصائية للمحلول، وأعط اسمه.

التمرين الثاني

قام الأستاذ مع مجموعة من تلاميذ قسم **2م4** بدلك قضيب زجاجي **(V)** بقطعة حرير ثم لامس كرية **(B)** غير مشحونة، كما في **الوثيقة - 4 -**

1 - حدد نوع الشحنة التي يحملها القضيب الزجاجي **(V)**.

2 - فسر مايحدث للكرية **(B)** مع الشرح، ثم سم الظاهرة المدروسة.

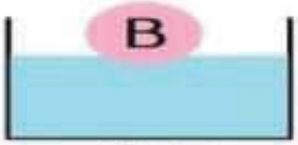
3 - أ - مثل كيفيا القوى المؤثرة على الكرية (B).

- قام الأستاذ بإحضار بيشر به ماء ووضعه تحت الكرية**(B)** بعدها قطع الخيط

فسقطت الكرية وبقيت تطفو فوق سطح الماء كما هو مبين في **الوثيقة - 5 -**



www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد



الوثيقة-5-

ب - اذكر القوى المؤثرة على الكرية (B) في هذه الحالة ثم مثلها كيفيا

ج - فسر سبب طفو الكرية (B) .

الوضعية الادماجية

I- انتقلت عائلة زكرياء إلى منزلهم الجديد فقرر أحمد الجار القريب زيارتهم قصد تهنئتهم بالمسكن الجديد، وأخذ معه هدية تتمثل في فانوس إسلامي يدوي الصنع وأخبره أن البائع أعطاه مع الفانوس صفيحة تثبت في السقف بواسطة براغي متصلة بها ، فقامت العائلة بتعليقها في سقف غرفة الجلوس كماهو موضح في **الوثيقة - 6 -**



- علما أن كتلة الفانوس هي m= 600 g :

1 - أحسب ثقل الفانوس (تعطى g= 10 N/Kg) .

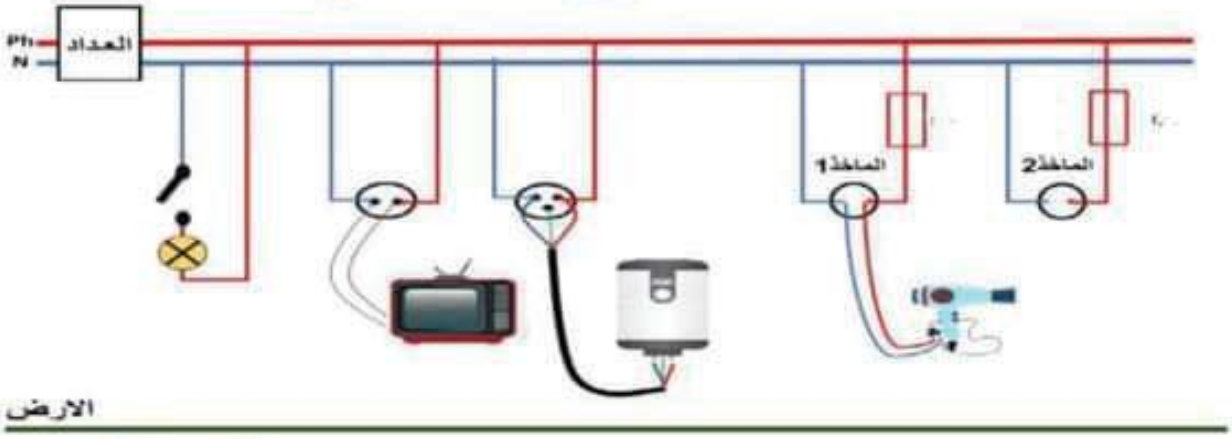
2 - مثل القوى المؤثرة على الفانوس باستعمال سلم الرسم 1cm ⟶ 3N

II- وهم يتجاذبون أطراف الحديث اشتكى زكرياء لأحمد بعض المشاكل والحوادث التي صادفتهم في هذا المنزل وتتمثل فيما يلي :

المشكل 01 : كلما أراد أحد أفراد العائلة تغيير عمد المصباح يصاب بصدمة كهربائية .

المشكل 02 : شعور الأم بصدمة كهربائية كلما لامست هيكل التلفاز وكذا هيكل السخان المائي ومجفف الشعر .

فطلب أحمد المخطط الكهربائي للمسكن قصد المعاينة **(الوثيقة - 7 -)**



3 - ساعد خالد على الإجابة عن الأسئلة التالية:

أ - حدد سبب كل مشكلة وقعت فيها عائلة زكرياء.

ب - اقترح حل لكل مشكلة.

ج - أعد رسم المخطط من جديد مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها ضرورية لحماية الأجهزة والعائلة من أخطار التيار الكهربائي.

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

التصحيح النموذجي للفرض الثالث

الأستاذ: عماني إبراهيم

نموذج 01

حل التمرين الأول

1 ـ وصف ما يحدث عند غلق القاطعة:

ـ توهج المصباح ومرور التيار الكهربائي.

ـ انطلاق فقاعات غازية عند المصعد.

ـ ترسب شعيرات معدنية عند المهبط.

2 ـ كتابة معادلات التفاعل عند كل مسرى:

عند المصعد: انطلاق غاز الكلور

$$2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\acute{e}$$

عند المهبط: ترسب معدن الرصاص

$$Pb^{+2} + 2\acute{e} \longrightarrow Pb$$

ـ المعادلة الإجمالية بالصيغة الشاردية:

$$(Pb^{+2}+2Cl^-)_{aq} \longrightarrow Cl_{2\,(g)} + Pb_{(s)}$$

ـ بالصيغة الإحصائية:

$$PbCl_{2\,(aq)} \qquad Cl_{2\,(g)} + Pb_{\,(s)}$$

ب ـ 1 ـ الأفراد لكيميائية التي تم الكشف عنها هي:

الأنبوب الأول: شاردة النحاس الثنائي Cu^{2+}.

الأنبوب الثاني: شاردة الكبريتات SO_4^{2-}.

2 ـ اسم المحلول: محلول كبريتات النحاس

صيغته الشاردية: $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$.

صيغته الإحصائية: $CuSO_4$.

حل التمرين الثاني:

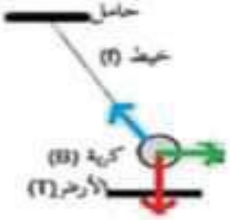
1 ـ نوع الشحنة التي يحملها القضيب الزجاجي: شحنة موجبة.

2 ـ تفسير ما يحدث للكرية (B) مع الشرح:

يحدث تنافر الكرية عن القضيب.

التفسير: حدوث استقطاب للكرية مما يؤدي إلى انجذاب الالكترونات الموجودة فيها إلى الطرف المقابل من القضيب، ثم يحدث انتقال لهذه الالكترونات إلى القضيب الزجاجي، فتصبح شحنة الكرية موجبة، وشحنة القضيب موجبة فيحدث تنافر.

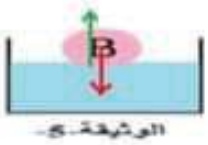
3 ـ أ ـ تمثيل كيفيا القوى المؤثرة على الكرية:



ب ـ اقوى المؤثرة على الكرية (B) في هذه الحالة هي:

ـ دافعة أرخميدس ـ قوة الثقل.

ـ تمثيلها كيفيا:



www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

ج ـ تفسير سبب طفو الكرية:
القوتان لهما نفس الحامل، نفس الشدة، نفس الطويلة ومتعاكستان في الإتجاه.
المجموع الشعاعي لهما يساوي الشعاع المعدوم: $\vec{P} + \vec{Fa} = \vec{0}$.

حل الوضعية الادماجية:



1 ـ حساب ثقل الفانوس: $m = 600g = 600 \div 1000 = 0.6kg$
$P = m \times g = 0.6 \times 10 = 6N$

2 ـ تمثيل القوى المؤثرة على الفانوس: قوة الثقل ـ قوة شد الخيط

1cm	3N
Xcm	6N

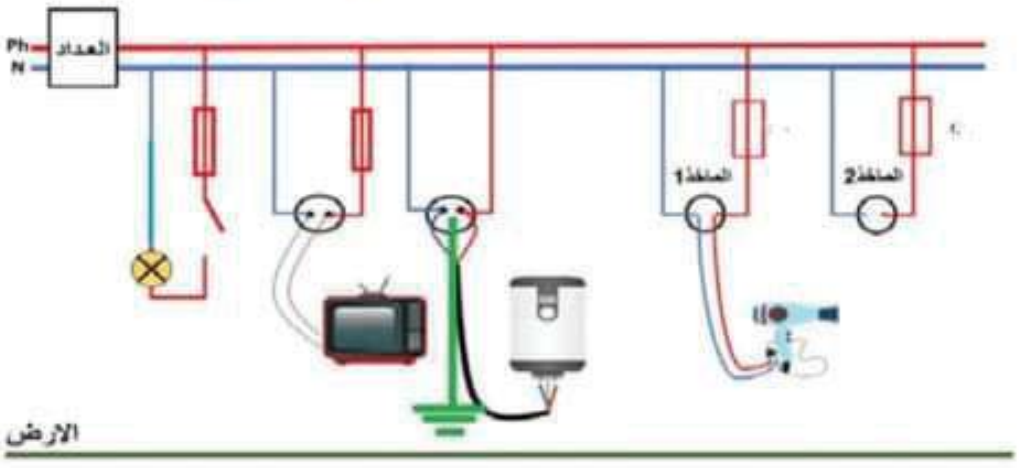
$X = 6 \div 3 = 2cm$

القوتان لهما نفس الطويلة.

3 ـ أ ـ تحديد سبب كل مشكلة وقعت فيها عائلة زكرياء مع اقتراح حل لكل مشكلة:

المشكل	السبب	الحل المقترح
المشكل 01	تركيب القاطعة في سلك الحيادي	تركيب القاطعة في سلك الطور (عزل سلك الطور)
المشكل 02	ملامسة سلك الطور لهيكل التلفاز. ملامسة سلك الطور لهيكل السخان وعدم وجود توصيل أرضي. ملامسة سلك الطور لهيكل مجفف الشعر	تغليف سلك الطور في كل من التلفاز ومجفف الشعر والسخان وعزله عن هيكل كل جهاز. توصيل مأخذ السخان بالمربط الأرضي.

ب ـ إعادة رسم المخطط من جديد مبينا عليه الإضافات والتعديلات:
الإضافات: وضع المنصهرة في سلك الطور لكل من دارة المصباح والسخان.



تابعني على الصفحة الأستاذ عماني إبراهيم للعلوم الفيزيائية
للتسجيل في دروس الدعم عن بعد 0799307682 ZOOM